

Subtask 1

The Solar Aircraft Project

Solceller, Energi & Motorer

Av:



Anders Westergren



Fabian W. Gibson

Sammanfattning

En solig dag i juni i Sverige kan en effekt på 700W/m^2 uppnås på en horisontal yta.

Solceller kan delas upp i två huvudgrupper, tunnfilm och kristallint kisel, tunnfilm är flexiblare men har lägre verkningsgrad, ca 7 % mot hårda på 14 %.

Tunnfilmsceller är lämpligare för ett solcellsdrivet plan, både ur vikt- och flexibilitetssynpunkt.

För ett kontrollerat energiflöde krävs en regulator och ett ack. Ett ack är nödvändigt för att klara av de stora strömmar som krävs vid start samt för att garantera kontrollen över flygplanet.

Spänningen i solcellerna måste vara högre än i acket för att uppladdning ska ske, samt ligga så nära motorns ankarspänning som möjligt.

Vid val av motor är strömmen och vikten av största intresse, strömmen är proportionerlig mot momentet som kan tas ut.

Flera små nerväxlade motorer är fördelaktigare än en stor motor, både ur moment- och viktsynpunkt vid låga strömmar. Största fördelen är att spänningen är lägre vilket medför att ett mindre ack krävs, samt att högre strömmar kan produceras från solcellerna.

Vi anser att ett flygplan med ca fem meters spännvidd skall kunna få ut tillräcklig axelmoment på motorerna för att kunna lyfta från marken för egen kraft samt att kunna lagra energi vid plan flykt.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Innehållsförteckning	3
Inledning	4
Väder och Solceller	5
Infallsvinkel och Effekt	5
Molns inverkan	5
Temperatur	6
Atmosfäriska förhållanden	6
SMHIs väderdata	6
Solceller	7
Typer / klasser	7
Effektivitet, Verkningsgrad	9
Isolering	10
Infästning	10
Kopplingar	10
Energilagring och Reglering	11
Ack	11
Regulator	11
Utan Ack	11
Med Ack	11
Externa laster	11
Servo laster	11
Säkerhets brytare	12
Kringelektronik	12
Samanställning Energi	12
Motorer	13
Motor typer	13
Beräkningar	14
Matnings behov	17
Varvtalsstyrning	17
Motor kopplingar	17
Diskussion kring motorer	18
Växlar	20
Kuggväxlar	20
Planetväxlar	20
Resultat	21
Alternativ 1	21
Alternativ 2	21
Analys	21
Sammanfattning	22
Referenser	23
Solceller tillverkare / leverantörer	23
Motorer och växlar, tillverkare / leverantörer	23
Elektronik	23
Litteratur	23
Bilaga 1 : Datablad Solceller	24
Bilaga 2 : Hur en solcell fungerar	25
Bohrs atommodell	25
Bandnivåer och bandgap	25
Exciterade elektroner	26
Energienheten elektronvolt	26
Metaller och isolatorer	27
Fotoner	27
Halvledare	28
Dopning	28
pn-övergång	29
Bilaga 3 : Koppling Modellflyg	30
Bilaga 4 : Enkel Koppling	31
Bilaga 5 : Ideal Koppling	32
Bilaga 6: Kokbok	33

Inledning

För att få ett flygplan att lyfta från marken behövs energi. För ett soldrivet flygplan kommer den energin från solceller som driver en eller flera elektriska motorer.

- Hur fungerar då en solcell?
- Hur mycket ström får vi ut från solceller en solig sommardag?
- Hur stort moment kan vi få ut från en motor kopplad till solcellerna?
- Hur kopplar vi ihop elektroniken, o.s.v.?

Det finns många frågor som behöver besvaras för att få en överblick över hur ett soldrivet flygplan fungerar rent elektriskt och vilken framdrivningskraft som kan uppnås.

I denna rapport ska vi försöka besvara alla de frågor som kan tänkas existera inom följande områden: solceller, energi och motorer.

Rapporten är upplagd i samma ordning som energin transporteras, från solceller till propelleraxel, och syftar till att ge en övergripande förståelse av solceller, motorer och regulatorer för ett soldrivet flygplan. Vi hoppas också att de förvärvade kunskaperna ska räcka till för att föra en teknisk diskussion med personer som arbetar inom de olika branscherna.

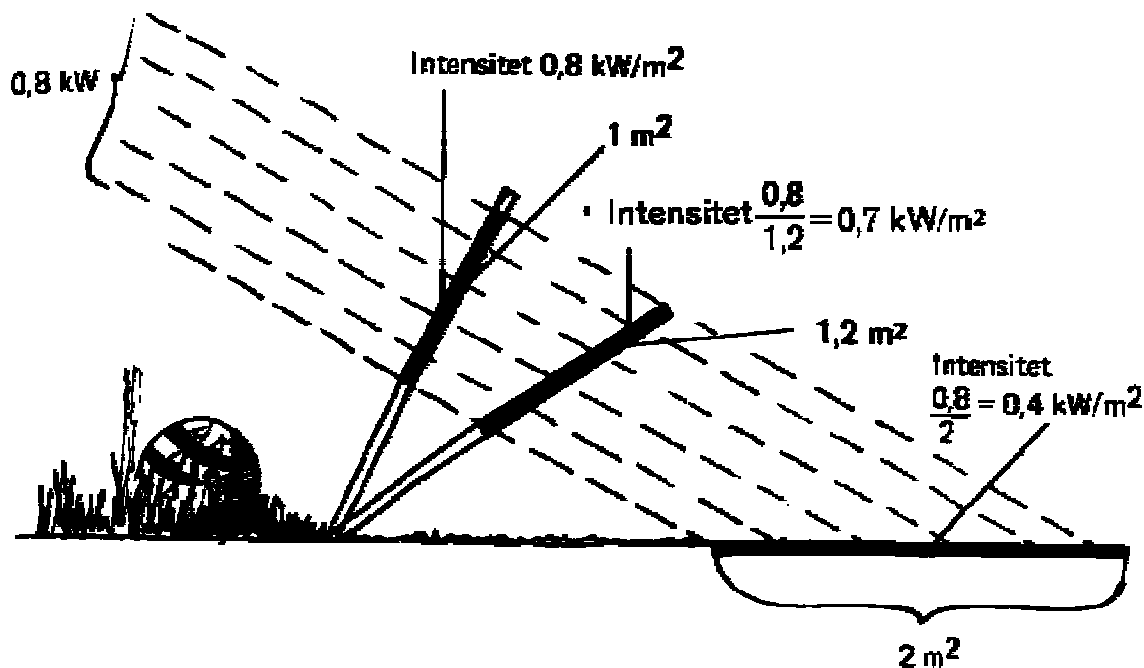
Trevlig läsning!

Väder och Solceller

Infallsvinkel och Effekt

Strålningen mot jorden motsvarar en effekt av $1,35 \text{ kW/m}^2$. Endast ca 60 % (i medeltal) av denna effekt når jordytan och solinstrålningen mot en yta vinkelrätt mot solstrålningen, är följaktligen i medeltal ca $0,8 \text{ kW/m}^2$.

Solstrålningen når jordytan under olika vinklar och energin som fås ut på en yta måste då räknas om efter ytans vinkel mot solen. Figuren nedan visar schematiskt sambandet mellan intensiteten mot en yta vinkelrätt mot infallande strålning och intensiteten mot en horisontell yta.



En solig, molnfri sommardag kan man räkna med en solenergi på ungefär $1,0 \text{ kW/m}^2$, vilket brukar vara det standardvärde som solcellstillverkare anger som referansstrålning för effekten hos sina produkter. Vissa tillverkare anger istället solcellens verkningsgrad vilket är ett mycket intressantare tal på solcellens effekt. **Verkningsgraden** (effektiviteten) för en solcell är mängden omvandlad solenergi för en yta delat med den totala solenergin som träffar samma yta och anges i procent.

Molns inverkan

Moln påverkar solcellen genom att ljusintensiteten sjunker, solcellen genererar då mindre ström men spänningen är relativt konstant.

En uppskattning av molnens inverkan på ljusintensiteten enligt företaget ASE Solar:

Strålade sol:	$1,0\text{-}1,2 \text{ kW/m}^2$
Lite moln:	$0,8\text{-}1,0 \text{ kW/m}^2$
Mer moln:	$0,2\text{-}0,8 \text{ kW/m}^2$
Regnmoln:	$0,03\text{-}0,2 \text{ kW/m}^2$

Temperatur

Temperaturen påverkar solcellen genom att öka strömmen och sänka spänningen något vid ökande temperatur, men den totala effekten minskar. I specifikationer för solceller och solcellsmoduler anger man värdena vid en normal temperatur på 25 ° C.

I ASE Solars produktblad för tunnfilmsceller anges en temperaturkonstant som är relaterad till den nominella effekten. Temperaturkonstanten som anges är $T_K = -0,2\%/K$, vilket betyder att med en grads temperaturökning sjunker solcellens effekt med 0,2%. (Tilläggas bör att ASE Solar skriver att deras solceller är extremt okänsliga för temperaturpåverkningar).

Atmosfäriska förhållanden

Då solcellerna sitter på ett flygplan kommer flyghöjden att påverka solcellerna eftersom atmosfärens data ändras i höjdlängd. Temperaturen sjunker med ökande höjd till 11 km då temperaturen håller sig konstant vid 216 K upp till 25 km enligt standardatmosfären. Högre än 25 km lär vårt flygplan inte flyga. Hur temperaturen ändras med höjden får vi från en tabell över standardatmosfären, tex Introduction to flight, Mc-Graw, Hill.

SMHI:s väderdata

Enligt SMHI:s undersökningar kan vi här vid Stockholm mitt på dagen en solig dag i början av juni räkna med en soleffekt på 700W/m^2 på en horisontal yta. Temperaturen kan förväntas vara ungefär 20°C. Solhöjden över horisonten är ungefär 50 grader.

SMHI:s data finns tillgänglig på en datadisk.

Solceller

Typer / klasser

Solceller utvecklas hela tiden och nya typer med nya material dyker upp på marknaden allt snabbare idag. Normalt brukar man dela upp solceller i två huvudtyper, tunnfilm och kristallint kisel. Skillnaden mellan de två är tillverknings sättet där tunnfilm är flexibla celler som tillverkas på stora rullar medan kristallint kisel är ”hårda”, dvs. ej flexibla. Hårda celler brukar ha en storlek på runt 50x100mm. Eftersom de mjuka solcellerna tillverkas på stora rullar finns det ingen direkt standard. För mer information om hur en solcell fungerar se bilaga 2.

Monokristallint och multikristallint kisel

Över 90 % av de solcellsmodeller som idag säljs är baserade på kristallint kisel. Dessa kan delas upp i två grupper, mono- och multikristallint kisel, beroende på hur kristalltillväxten görs. Multikristallin kisel är något billigare att tillverka, men verkningsgraden blir något lägre, ca 18 %. Monokristallin kisel är betydligt dyrare och har till största delen bara framställts i laboratorier. Dessa har en verkningsgrad på ca 24%.

Uppbyggnad

Kiselsolcellen har en tjocklek på ungefär 300µm. Egentligen hade det räckt med cirka 100 µm för att absorbera största delen av solljuset, men det är svårt att tillverka så tunna celler.

Ett problem som uppkommer när man tillverkar kiselsolceller är att cellen får ett annat brytningsindex än luft. Detta medför att den inkommande strålningen reflekteras från ytan på cellen. Detta har man löst genom att lägga ett lager kiseldioxid ovanpå cellen. Kiseldioxiden har ett brytningsindex som ligger mellan lufts och kisels. För att ytterligare minska reflektionen ges ytan på cellen en form av inverterade pyramider. Om ljuset reflekteras när det faller in mot cellen kommer det att träffa ytan åtminstone en gång till innan det riskerar att reflekteras bort, vilket ökar sannolikheten för att ljuset ska tränga in i cellen. Mono- och multikristallin kisel har låg absorptionskoefficient. Botten av cellen beläggs därför med ett reflekterande lager, vilket gör att ljus som inte har absorberats studsar tillbaks genom cellen.

Tunnfilmsceller

Tunnfilmsceller är mycket tunna solceller, ca 1 µm i förhållande till de ca 300 µm tjocka kristallina kiselcellerna. Materielåtgången är därför förhållandevis låg. Tunnfilmscellerna kan göras i denna tjocklek eftersom materialen i cellerna har egenskapen att kunna absorbera ljuset på en mycket kort sträcka, dvs. materialet har hög absorptionskoefficient.

En stor fördel med tunnfilmsceller är att man kan tillverka en hel modul, dvs. celler som är sammankopplade så att de bildar en större enhet, samtidigt. Tunnfilmsceller är i det flesta fall flexibla men monteras oftast på en glasplatta för att sedan säljas som en panel. Tunnfilmstekniken (tillverkningsmetoden) gör att cellerna har potential att tillverkas väldigt billigt i förhållande till kristallina kiselceller. Se bilaga 1 för exempel på det bästa tunnfilmssolcellerna.

Amorft kisel

Amorft kisel, eller egentligen amorft hydrerat kisel och dess legeringar med i första hand germanium, är det tunnfilmsmateriel som kommit längst kommersiellt. Liksom kristallint kisel består materialet huvudsakligen av kiselatomer, men de elektrooptiska egenskaperna är helt annorlunda. Redan i början på åttiotalet nådde man 10 % verkningsgrad på laboratorierna och en intensiv utvecklingsverksamhet startade.

Forskningen har varit intensiv för att höja verkningsgraden och minska ljusdegraderingen. De senaste åren har väsentliga framsteg gjorts. Det bästa laboratorieresultatet är nu 13 % stabiliserad verkningsgrad för en cell. Ökningen har uppnåtts genom att göra tandemceller, som förutom att de ger en högre verkningsgrad, även är mindre känsliga för den ljusinducerade degradationen.

Företag med produkter av amorft kisel är: Solarex, Uni-Solar, Sanyo och Fuji Electric.

CdTe

En annan typ av tunnfilmssolceller är sådana baserade på CdTe. En verkningsgrad på uppåt 16 % har uppnåtts. Nackdelen med CdTe-celler är att de innehåller kadmium Cd, vilket är ett mycket miljöfarligt ämne. I drift är de ingen risk att inkapslade celler kommer läcka kadmium men tillverkningen är det stora problemet. Ett problem som många företag har stött på med CdTe-celler är svårigheten att stabilisera dem, vilket har lett till undergång för vissa företag.

Företag som utvecklar CdTe-celler är: Solar Cells inc, Bp Solar och Matsushita Battery. Dessutom förekommer industriell utveckling i Europa och i Indien. Den bästa 30 x 30 cm² modulen har rapporterats från BP Solar med 10,1 % verkningsgrad,

CIS och CIGS

CIS-tekniken har fått sitt namn från föreningen CuInSe₂, det halvledarmaterial dessa tunnfilmceller baseras på. I de bästa cellerna används idag legeringar med CuGaSe₂. Man talar därför allt oftare om CIGS. CIGS är polykristallint och har ett direkt bandgap på 1,05 eV. De högsta verkningsgraderna för alla typer av tunnfilmssolceller har uppnåtts med CIS-celler, över 17 % har noterats av flera grupper. Av alla tunnfilmstekniker har CIS visat bäst långtidsstabilitet. Tidiga prototyper har fälttestats åtta år och inte visat någon prestandaförsämring.

Nackdelen med CIS-celler är att de innehåller kadmium vilket har lett till en utveckling av kadmium fria celler. Flera koncept visar lovande resultat och mer än 15 % verkningsgrad har erhållits med helt kadmium fria celler.

Allt fler företag satsar på CIS-celler, t.ex. Siemens.

Tunnsfilmskisel

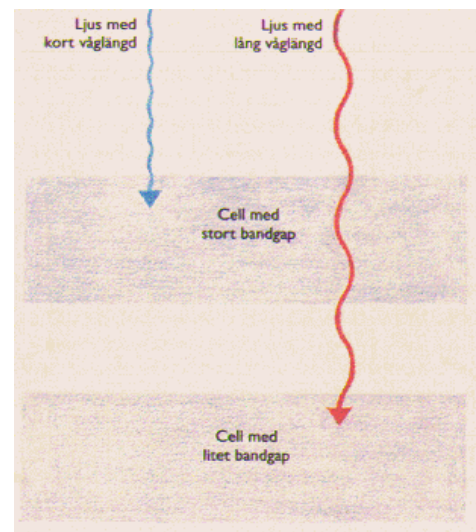
Det för närvarande hetaste solcellsområdet när det gäller forskning är tunnfilmskisel. Tidigare har man inte betraktat kisel som ett möjligt tunnfilmsmaterial. Kristallin kisel har låg ljusabsorption jämfört med de material som normalt används i tunnfilmssolceller, därför behövs ett mycket tjockare skikt, ca 100 µm, istället för de 1-2 µm som i de vanliga tunnfilmsmaterialen, för att huvuddelen av solljuset skall absorberas. I avancerade kristallina solceller har man laborerat en hel del med s.k. ljusinfångning och mycket effektiva sådana koncept har kommit fram. Principen är att ljuset bryts inne i halvledaren och reflekteras internt på ett sådant sätt att ljuset kommer att tillryggalägga en betydligt större sträcka i kiselskiktet än skiktets tjocklek. Det har lett till att man kan fånga in det mesta av det användbara solljuset i betydligt tunnare skikt än 100 µm av kristallint kisel.

Fördelen med denna teknik är att man får de goda solcellsegenskaperna hos kisel till den låga produktionskostnad som tunnfilmsteknik innebär. Nackdelen är svårigheten att uppnå hög materialkvalitet i kiselskikten. Mycket forskning återstår dock, processen är för långsam för produktion och verkningsgraden är ännu för låg.

Kaneka Corporation har lyckats framställa 15µm tunna celler med en verkningsgrad på över 9 %. Ett annat företag inom området är Pacific Solar Pty Ltd.

Tandemceller

En av de viktigaste förlustmekanismerna är ljus som ej absorberas i halvledarmaterialet för att ljusenergin är för låg. Ett sätt att minska detta problem är att placera en solcell med lägre bandgap bakom den första cellen. I denna kommer då en del av det ljus som annars skulle gå förlorat att absorberas. I en sådan s.k. tandemcell kan man teoretiskt nå 40-45 % verkningsgrad och i praktiken har över 30 % erhållits i avancerade experimentceller. När man staplar flera celler ovanpå varandra leder det till att optiska förluster uppstår. Ljus reflekteras mellan lagren på de olika cellerna. I praktiken är därför endast två eller tre celler intressanta.



Effektivitet, Verkningsgrad

Verkningsgraden hos de olika typerna av solceller sammanfattas i tabellen på nästa sida. Verkningsgraden anges för en cell och värdena är ungefärliga. Vid montering av solceller till en modul kommer verkningsgraden sjunka något p.g.a. att dioder behöver kopplas in för att skydda cellerna. En solcell arbetar som ett batteri och ett riktigt värde för dess spänning och ström måste mätas när cellen arbetar mot en last. För att beräkna ut vilken effekt P som fås ur solceller med en verkningsgrad η som täcker en yta A med en solstrålning P_s :

$$P_{sc} = P_s \eta A \quad (S1)$$

Där: P_{sc} = effekt från solceller (W)

P_s = Solens effekt (W/ m²)

η = Verkningsgrad

A = Area (m²)

Celltyp	Verkningsgrad
ENKELCELLER	
Monokristallint kisel lab.	24,10 %
Produktionsceller	17,60 %
Multikristallint kisel	18,20 %
TANDEMCELL	
InGaP / GaAs	30,30 %
TUNNFILM - AMORFT KISEL	
Multipelcell lab.	12,10 %
Multipelcell produktion	10,60 %
Enkelcell lab.	9,20 %
TUNNFILM - POLYKRISTALLIN	
CIS	17,70 %
CdTe	16,10 %
TUNNFILMSKISEL	
1,5 mikrometer kiselskikt	9,30 %

Isolering

Eftersom solceller förlorar effekt med ökad temperatur kan det vara nödvändigt att isolera solcellerna när de är placerade på en yta som kan få höga temperaturer. En solpanel på ett hustak värms upp av solljuset och behöver därmed isoleras. På ett flygplan kommer det troligen inte att vara nödvändigt med någon isolering eftersom ökningen i vikt är större än det som kan tjänas på den ökade effekten hos solcellen.

Infästning

Man kan montera solceller på flera olika sätt. Frågan är vilken montering som passar bäst till ett flygplan som vill spara på vikten? För att svara på den frågan måste vi veta vilken typ av solceller vi använder, vilken storlek solcellerna har och hur de ska kopplas ihop för att ge önskad effekt. Hårda celler blir mycket svårare att montera än flexibla men ger dock mer energi. En annan sak att tänka på är att cellerna ska vara lätta att byta ut om de går sönder vilket kan komplicera infästningen ännu mer.

Kopplingar

En solcell har som standard en drivspänning på 0,5 V som håller sig ganska konstant medan strömmen skiljer sig från cell till cell. För att få ut önskad spänning och ström kopplas cellerna parallellt och i serie efter egna önskningar.

Eftersom solcellernas ström varierar kan en hög ström bränna sönder elektrisk utrustning som är kopplad till cellen. Den elektriska utrustningen kan i sin tur också bränna sönder solcellerna vilket leder till att man monterar in dioder i färdiga paneler, vilket ger dem en lägre effekt p.g.a. förlusterna genom dioderna. För att få en säker ström som är lätthanterlig samt att skydda solcellerna brukar man koppla in en regulator till solcellerna.

När man köper en solpanel brukar en regulator givetvis ingå men dessa som säljs på marknaden är alldeles för stora och tunga för vårt ändamål, ett soldrivet flygplan.

Energilagring och Reglering

Ack

Det lättaste sättet att reglera strömmen från solcellerna är att koppla dom direkt till ett ack som sedan kopplas vidare till den resterande utrustningen, se bilaga 4. En nackdel vid reglering enbart av ett ack är att när solcellerna ger mycket energi så måste den först lagras i batteriet, och när batteriet är maxladdat så kommer den överflödiga energin gå förspillad genom uppvärmning av acket. Ett ack kan också laddas upp och lagra energin från solcellerna som sedan kan användas vid mulet väder om vi låter solcellerna arbeta direkt mot utrustningen och skicka energiöverskottet till batteriet, se bilaga 5. För denna koppling krävs en regulator.

Regulator

En regulator kan definieras som en elektrisk krets som reglerar inkommande ström och spänning till kontrollerade utspänningar. Förutom att rädda utrustningen från för hög ström så kan en regulator också kontrollera och dela ut strömmen till de utrustning som behöver en specifik ström och spänning. Servon och motorer kommer att arbeta på olika spänningar, om vi dessutom kopplar in en kamera (last), så måste den få sin ström som kan skilja avsevärt från servornas. Slutsatsen är att en regulator behövs om vi vill behålla vår elektriska utrustning hel.

Behöver vi ett ack eller inte om vi har en regulator?

Utan Ack

Utan ack får vi ingen ström när solcellerna inte ger någon ström, t.ex. vid molnighet eller vissa flygmanövers då solcellerna är riktade bort från solen. Utan ström så kommer planet att vara svårt att kontrollera och det föreligger en risk för haveri.

Med Ack

Med ett ack så kan vi se till att den överskottsenergi som solcellerna producerar kan lagras i acket. Om solcellerna skuggas så kommer acket att ge den välbehövliga dosen av ström till utrustningen och vi kan manövrera planet.

Externa laster

Med externa laster menar vi elektriska laster, t.ex. en kamera eller annan elektrisk utrustning som inte är direkt nödvändig för flygplanets funktion. Som exempel kan vi ta en IR-kamera från FLIR Systems, som väger 3kg, och kräver en spänning på 13,2V och 13-16W.

Servo laster

Servon behövs för att styra flygplanet och dessa tar sin del av strömmen. I modellflygplan är alla servon kopplade till radiomottagaren som både ger ström till servona och kontakt med marken se, bilaga 3. Radiomottagaren i modellflygplan är kopplad till en regulator som ser till att mottagaren får en jämn ström och spänning på 2A ,5V.

Säkerhets brytare

I de regulatorer som används för modellflyg idag finns en säkerhetsspärr som kopplar bort energin till motorn om den når en viss undre gräns. Detta görs för att spara energi till kontrollen av planet så att man kan styra flygplanet ner till marken på den sista energin som finns kvar i batteriet.

Kringelektronik

Det mesta av de elektronik komponenter vi behöver finns färdiga att köpa i handeln. Det är dock möjligt att bygga dessa komponenter själva så de möter våra specifika prestandakrav mha grundkomponenter. Elfa har ett stort utbud av sådana grundkomponenter till överkomliga priser.

Samanställning Energi

Solcellerna ger energi som måste behandlas för att sedan delas ut till den elektriska utrustningen. Regulatorn behandlar och kontrollerar strömmen och skickar den vidare till motor, radiomottagare och batteri. Batteriet måste ha en lägre spänning än vad vi får från solcellerna för att strömmen ska flyta i rätt riktning och ladda upp batteriet. Effektförlusten i regulatorn och radiomottagaren kommer att vara mycket mindre än den vi får i motorn. Med överdrift kan vi säga att vi får en effektförlust på 20W i regulatorn och mottagaren. Effektförlusterna beror på strömförbrukning och spänningsfall.

Effekten (P) anges i Watt (W) och $P=U \cdot I$.

När vi pratar om strömmen (Ampere) för motorer och annan utrustning kopplad till ett batteri brukar man prata om **amperetimmar** (Ah). Om vi har ett batteri på 3Ah och en motor som arbetar på 30A så betyder det att batteriets ström kommer att vara slut vid $3/30=0,1$ timmar, d.v.s. 6 minuter.

Motorer

Vanligast inom området styrda motorer är stegmotorer, borstlösa servomotorer och DC-servomotorer. Innan vi kan börja välja komponenter (motor, växlar, ack, mm) behöver tillämpningen utvärderas så att vi har en klar bild över de prestandakrav som ställas på de enskilda komponenterna.

Vi bör beräkna den mekaniska lasten samt aktuellt masströghetsmoment och friktionsmoment. Därefter tillkommer önskade prestanda i form av accelerationstid och max-hastigheter att tillsammans med tidigare beräknade storheter ge uppgift om nödvändig motorstorlek. Eftersom vi bygger ett flygplan är även vikten en dominerande faktor.

Motor typer

I det här avsnittet går vi igenom fördelar och nackdelar hos de tre vanligaste motortyperna. De uppräknade egenskaperna kan vara mer eller mindre utpräglade, då det kan skilja en hel del mellan olika motorserier och tillverkare.

Den borstförsedda likströmsmotorn

Fördelar

- Den borstförsedda likströmsmotorn är en sedan länge känd och beprövad konstruktion som tillverkas i många olika utföranden med varierande egenskaper.
- Mjuk gång.
- Hög verkningsgrad i hela varvtalsområdet. Borstmotorer har oftast ett högt förhållande mellan topp- och kontinuerligt vridmoment, och med rätt inställt drivdon kan ett konstant moment fås i hela varvtalsområdet. God verkningsgrad vid högre varvtal.
- Ekonomiska. Automatiskt tillverkade motorer i grundutförande utan högprestandamagneter kan erbjudas till låga priser. Drivdonen är också enklare och därmed billigare än till stegmotorer och borstlösa.
- Tysta. Det mekaniska oljudet är mycket lägre än hos en stegmotordrift.

Nackdelar

- Förslitningar. Den mekaniska konstruktionen med kommutator och kolborstar begränsar livslängden och ökar underhållskostnaderna. Den faktiska livslängden för kolborstarna beror på materialval, hur väl genomarbetad konstruktionen är med avseende på god kommutering (låg gnistbildning vid drift) och inte minst hur den används i tillämpningen. Upprepade starter och stopp med högt lastmoment och högt varvtal eller drift i låg temperatur då luftens relativa fuktighet är mycket låg (ingen smörjning med vattenmolekyler) bidrar till att reducera livslängden.
- Gnistbildning. Då det vid kommutering uppstår gnistor i mer eller mindre omfattning är den borstförsedda likströmsmotorn olämplig för tillämpningar i explosiva miljöer.
- Elektriska störningar. Kommutering med kolborstar skapar en del elektriska störningar, som måste minskas med någon lämplig avstörningsmetod.

Den borstlösa likströmsmotorn

Fördelar

- Tysta. Har ingen pulsresonans och inget mekaniskt ljud.
- Lättkylda. Effektförlusterna som till största delen uppstår i statorpaketet kan enkelt kylas.
- Effektiva. Den borstlösa likströmsmotorn har vanligtvis ett högt förhållande mellan topp- och kontinuerligt vridmoment. De har också i allmänhet mycket högt vridmoment i förhållande till tröghetsmomentet.
- Passar överallt. Då kolborstar helt saknas finns inte längre några tillämpningar som är uteslutna. Borstlösa motorer passar utmärkt för tillämpningar med mycket högt varvtal, snabba starter och stopp samt kan arbeta i både vakuum och explosiva miljöer.

Nackdelar

- Magnetmaterial. För att kunna utnyttja motors alla goda elektriska egenskaper vill man också att motors eget tröghetsmoment skall vara lågt varför den oftast bestyckas med mycket ett högklassigt magnetmaterial.
- Tillverkning. Rotordiametern blir liten och därmed ett lågt tröghetsmoment, tyvärr ökar kostnaden då dessa magnetmaterial kostar mer än magneter i något ferritmaterial. Då rotorn gjorts lång med liten diameter blir också statorpaketet längre.
- Drivelektronik. För att driva motorn krävs att man förser rotoraxeln med någon form av rotor lägesgivare som används för att styra kommuteringen. Denna givare samt en mer komplicerad drivelektronik ökar kostnaden för ett komplett drivpaket.

Linjärmotorn (synkrontyp)

Fördelar

- Hög hastighet.
- Tyst. Inga mekaniska ljud.
- Hög upplösning. Kan försees med högupplösande linjära pulsgivare för positionering med mikrometernoggrannhet.

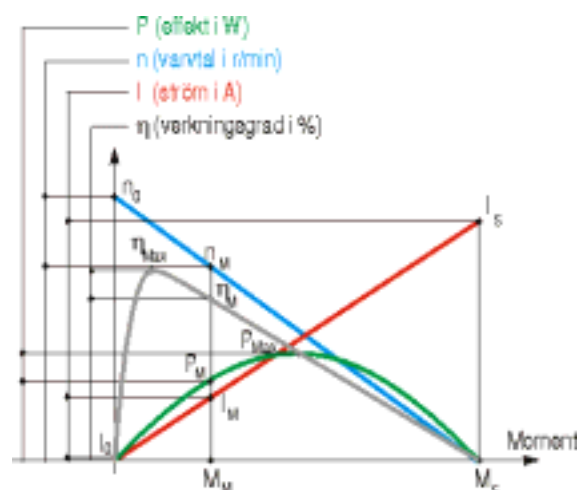
Nackdelar

- Magnetmaterial. För att motors goda egenskaper ska kunna utnyttjas måste den bestyckas med högklassigt magnetmaterial.
- Kapsling. Måste försees med yttre kapsling när den ska användas i svåra miljöer.

Beräkningar

De flesta likströms motorer består av stator med fältmagneter och en lindad rotor, kallad ankare, som är försedd med en kollektor till vilken ström överförs via kolborstar. Dessa motorer kallas för permanent magnetiserade, de borstlösa motorerna fungerar i princip på samma sätt.

Kännetecknande för motorer enligt ovan är att vid konstant spänning är både varvtal och ström proportionella mot vridmomentet. Detta underlättar beräkningar och dimensionering av både motor och övriga systemkomponenter. Diagrammet bredvid beskriver en motors



karakteristika vid konstant anslutningsspänning.

Där:		η_M	Verkningsgrad, märklust	I_0	Max verkningsgrad
M_S	Startmoment	M_M	Märkmoment	P_M	Märkeffekt
n_0	Tomgångsvarvtal	n_M	Märkvarvtal	P_{MAX}	Maxeffekt
I_S	Startström	I_M	Märkström	I_0	Tomgångsström

Ytterligare data som är av betydelse är motorns anslutningsresistans R_A och tröghetsmoment J_M . De undersökningar vi har gjort visar att leverantörerna ger varierande information om sina motorer, i beräkningarna utgår vi ifrån de kompletta formelnerna. I fall då viss data saknas får en ingenjörsmässig approximation göras.

Formel vridmoment

Det moment motorn skall klara av beräknas enligt:

$$M_m = M_p + M_{acc} \quad (M1)$$

Där: M_m = Motorns moment (Nm)
 M_p = Propellerns moment (Nm)
 M_{acc} = Accelerationsmoment (Nm)

Accelerationsmomentet beräknas ur:

$$M_{acc} = (J_m + J_p) \alpha \quad (M2)$$

Där: J_m = Motorns tröghetsmoment (kgm^2)
 J_p = Propellerns tröghetsmoment (kgm^2)
 α = Vinkelaccelerationen (rad/s^2)

Det verkliga momentet på motorn fås från:

$$M_v = K_m I_s \quad (M3)$$

Där: M_v = Motorns verkliga moment (Nm)
 $K_m = K_2 \dot{\theta} = \text{Momentkonstant (Nm/A)}$
 I_s = Startströmmen (A)

Momentkonstanten beräknas med:

$$K_m = \frac{U}{\omega_0} \quad (M4)$$

Där: U = Matningsspänning (V)
 ω_0 = Tomgångs vinkelhastighet (rad/s)

Vinkelhastigheten vid tomgång fås ur sambandet:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{60} n_0 \quad (M5)$$

Där: n_0 = Tomgångs varvtalet (varv/min)

Momentet vid ett specifikt varvtal fås ur:

$$M_v = \frac{K_m^2}{R_A} (\omega_0 - \omega_s) \quad (M6)$$

Där: M_v = Motorns verkliga moment (Nm)

$K_m = K_2 \varphi =$ Momentkonstant (Nm/A)

R_A = Motorns Anslutningsresistans (Ω)

ω_0 = Tomgångs vinkelhastighet (rad/s)

ω_s = Specifik vinkelhastighet (rad/s)

Effekt

Även in- och utgående effekt kan vara intressanta storheter vid val av motor och vid dimensionering. Det existerar även en förlust effekt i rotorn. Effekterna beräknas med följande formler:

$$P_{in} = U \cdot I \quad (M7)$$

Där: P_{in} = Ineffekt (W)

U = Matningsspänning (V)

I = Matningsström (A)

$$P_{ut} = M \cdot \omega \quad (M8)$$

Där: P_{ut} = Uteffekt (W)

M = Motorns axelmoment (Nm)

ω = Vinkelhastighet (rad/s)

$$P_f = R_A \cdot I^2 \quad (M9)$$

Där: P_f = Förlusteffekt i rotorn (W)

R_A = Motorns Anslutningsresistans (Ω)

I = Matningsström (A)

Verkningsgrad

Verkningsgraden för motorn kan beräknas på två sätt:

$$\eta_{\max} = 1 - \sqrt{\frac{I_0}{I_s}} \quad (M10)$$

Där: $\eta_{\max}$ = Maximala verkningsgraden (%)

I_0 = Tomgångsströmmen (A)

I_s = Startströmmen (A)

$$\eta = \frac{P_{ut}}{P_{in}} = \frac{M \cdot \omega}{U \cdot I} \quad (M11)$$

Där: η = Verkningsgraden (%)
 M = Motorns axelmoment (Nm)
 ω = Vinkelhastighet (rad/s)
 U = Matningsspänning (V)
 I = Matningsström (A)

Matnings behov

Eftersom vi vill basera vår energiproduktion på solceller är behovet av ström och spänning för att driva motorn intressanta, dess beräknas enligt:

$$I = \frac{1}{K_m} (M_p + M_f + \omega \cdot D) \quad (M12)$$

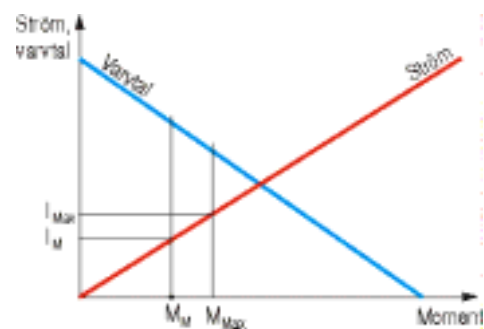
Där: K_m = Momentkonstant (Nm/A)
 M_p = Propellerns moment (Nm)
 M_f = Motorns statiska friktion (Nm)
 ω = Vinkelhastighet (rad/s)
 D = Viskös friktionskoefficient (Nms/rad)

$$U = n \cdot K_E + I \cdot R_A \quad (M13)$$

Där: n = Varvtal (rpm)
 K_E = Spänningskonstant (V/rpm)
 R_A = Motorns Anslutningsresistans (Ω)

Varvtalsstyrning

Eftersom strömåtgången är proportionell mot momentet är också start- och max-moment proportionella mot de inställda strömgränsvärdena. Detta gör att motorns varvtal och moment styrs med den matade strömmen. Denna konfiguration skonar både motorn och den last som den driver samt ökar motorns livslängd. Vi kan även konstatera att en motor med stor max ström och en låg ström vid max v är det bästa valet.



Motor kopplingar

Om vi vill ha flera motorer så får de antingen serie- eller parallell- kopplas, nedan listas fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Vi utgår ifrån att alla motorer är av samma typ.

Seriekoppling

Spänningsdelningslagen ger:

$$U_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2} \text{ \& } U_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Vi ser att :

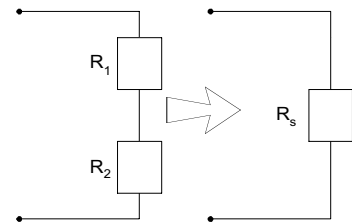
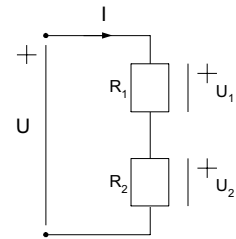
$$U_i = \frac{U}{2}, \text{ Då strömmen } I \text{ är konstant i kretsen.}$$

Detta gör att det behövs en stor spänning i kretsen vilket medför ett större och tyngre ack.

Den totala resistansen i kretsen blir också stor :

$$R_s = R_1 + R_2, \quad R_s = 2R$$

En stor resistans begränsar strömmen i kretsen. $I = \frac{U_{tot}}{R_{tot}}$



Parallellkoppling

Strömreningslagen ger:

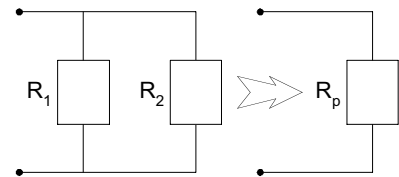
$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ \& } I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Vi ser att :

$$I_i = \frac{I}{2}, \text{ Då spänningen } U \text{ är konstant.}$$

Denna koppling gör att strömmen begränsas till motorn men spänningen befinner sig på en konstant nivå. Den totala resistansen blir:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}, \quad R_p = \frac{R}{2}$$



Den lägre resistansen gör att vi kan få ut större strömmar och därmed ett större moment.

Diskussion kring motorer

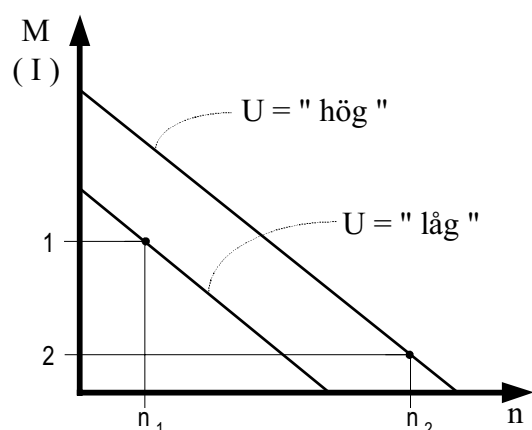
Nu återstår bara en fråga, vad är mest fördelaktigt i att ha systemet ?

- En låg spänning och en hög ström (1). Eller.
- En hög spänning och en låg ström (2).

Ur figuren till höger ser vi att störst moment fås ur en konfiguration enligt (1). Detta åstadkommer vi lättast med små motorer med växlar. En stor motor klarar större strömmar och kan därför leverera ett större moment, men kräver även en högre matningsspänning. Eftersom vi har begränsningar i ström och spännings produktion från solcellerna rekommenderar vi att flera mindre motorer parallellkopplas.

Fler små motorer kan ge samma moment som en stor motor, samtidigt som vi får lägre strömmar i systemet och även kan få en lägre total vikt.

Priserna på motorer varierar kraftigt från ett par hundra- till flera tusen kronor beroende på dess typ och väkningsgrad.



Växlar

Det finns en mängd olika typer av växlar, de som är intressanta för vår tillämpning är kuggväxlar och planetväxlar. Den största fördelen med växlar är att det ges en möjlighet att dimensionera varvtal in och ut. I vår tillämpning är varvtalet $\sim$ momentet vilket gör att en växel är ett lämpligt steg att ha mellan motor och propeller. Tanken är att växla ner varvtalet för att få ett större moment. Med bästa möjliga utväxling avses det utväxlingsförhållande som ger möjligheten att använda en så liten motor som möjligt.

Kuggväxlar

Det finns gott om kuggväxlar på marknaden med ett brett utbud på utväxlingar. Utväxling definieras enligt:

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad (V1)$$

Där:

ω = Vinkelhastighet (rad/s)

r = Kugghjulets radie (mm)

Det är möjligt att dimensionera en egen kuggväxel som är optimerad för vår tillämpning utan större problem.

Planetväxlar

Planetväxlar finns från låga till relativt höga utväxlingar. Kännetecknen för en planetväxel är ett lågt tröghetsmoment samt ett högt uttagbart moment relativt de fysiska måtten. Den inre strukturen i en planetväxel är komplicerad, men den totala utväxlingen är:

$$i = \frac{\omega_{in}}{\omega_{ut}} \quad (V2)$$

Där:

ω = Vinkelhastighet (rad/s)

Att dimensionera och konstruera en planetväxel är tidskrävande, vi rekommenderar därför att de köpes kompletta. Fördelen med planetväxeln är att ingående och utgående axlar ligger i linje med varandra, vilket är utrymmes besparande.

Resultat

För att sammanfatta resultaten ges här ett dimensionerings exempel, då vi jämför system med en motor eller två parallellkopplade motorer. Vi genomför exemplet med överslagsberäkning.

Grundantagande:

- Solstrålning på 700W/m^2 mot horisontal yta.
- 2,5 kvadratmeter av flygplanet täcks med tunnfilmssolceller.
- Solcellernas verkningsgrad är 7%

Ekvation S1 ger: $P_{sc} = 0,07 \cdot 700 \cdot 2,5 = 122,5 \text{ W}$

Av denna effekt kommer en del att gå förlorad i skyddsdioder för solcellerna, låt oss säga 12,5W, då har vi 110W kvar.

Alternativ 1.

Solcellerna kopplas så att vi får:

$$U = 10 \text{ V}$$

$$I = 11 \text{ A}$$

Förluster:

Regulator, 10 W

Radiomottagare, 10 W, 2A

Till motorn har vi kvar:

$$U = 10 \text{ V}$$

$$I = 9 \text{ A}$$

$$P_{in} = 90 \text{ W}$$

Ack:

$$9,6 \text{ V}, 3\text{Ah}$$

Motor:

Speed 600; 9,6 V

$$\eta_{max} = 75 \%, \text{ vid } 7\text{A}$$

Växel 2.5:1

Maxström 58 A

$$M_{max} = 0,915 \text{ Nm}$$

$$P_{max,ut} = 416 \text{ W}$$

$$t_{l,max} \approx 186 \text{ sek}$$

$$M_{\eta} = 0,111 \text{ Nm}$$

$$P_{\eta,ut} = 50 \text{ W}$$

$$t_{l,\eta} = \infty$$

Motorer, ack, växlar:

Pris: 732 SEK

Vikt : 712 g

Alternativ 2.

Solcellerna kopplas så att vi får:

$$U = 7,9 \text{ V}$$

$$I = 14 \text{ A}$$

Förluster:

Regulator, 10 W

Radiomottagare, 10 W, 2A

Till motorerna har vi kvar:

$$U = 7,9 \text{ V}$$

$$I = 12 \text{ A}$$

$$P_{in} = 95 \text{ W}$$

Ack:

$$7,2 \text{ V}, 3\text{Ah}$$

Motorer:

Två stycken Speed 480; 7,2 V

$$\eta_{max} = 82 \%, \text{ vid } 5 \text{ A}$$

Växel 3.45:1

Maxström 31 A

$$M_{max} = 0,863 \text{ Nm}$$

$$P_{max,ut} = 365 \text{ W}$$

$$t_{l,max} \approx 174 \text{ sek}$$

$$M_{\eta} = 0,139 \text{ Nm}$$

$$P_{\eta,ut} = 59 \text{ W}$$

$$t_{l,\eta} = \infty$$

Motorer, ack, växlar:

Pris: 1543 SEK

Vikt : 630 g

Där t_l = tiden som motorn kan drivas vid strömmen I.

Ananlys:

I beräkningarna ovan ser vi att flera små motorer har en högre verkningsgrad vid låga strömmar medan en stor motor är effektivare vid större strömförbrukning. Mindre motorer har en lägre ankarspänning vilket leder till att vi kan ha ett lättare ack. Acket står för det mesta av viktskillnaden, men eftersom acket inte kan vara hur litet som helst så kommer allt för många motorer att öka vikten.

Sammanfattning

En solig dag i juni i Sverige kan en effekt på 700W/m^2 uppnås på en horisontal yta.

Solceller kan delas upp i två huvudgrupper, tunnfilm och kristallint kisel, tunnfilm är flexiblare men har lägre verkningsgrad, ca 7 % mot hårda på 14 %.

Tunnfilmsceller är lämpligare för ett solcellsdrivet plan, både ur vikt- och flexibilitetssynpunkt.

För ett kontrollerat energiflöde krävs en regulator och ett ack. Ett ack är nödvändigt för att klara av de stora strömmar som krävs vid start samt för att garantera kontrollen över flygplanet.

Spänningen i solcellerna måste vara högre än i acket för att uppladdning ska ske, samt ligga så nära motorns ankarspännig som möjligt.

Vid val av motor är strömmen och vikten av största intresse, strömmen är proportionerlig mot momentet som kan tas ut.

Flera små nerväxlade motorer är fördelaktigare än en stor motor, både ur moment- och viktsynpunkt vid låga strömmar. Största fördelen är att spänningen är lägre vilket medför att ett mindre ack krävs, samt att högre strömmar kan produceras från solcellerna.

Vi anser att ett flygplan med ca fem meters spännvidd skall kunna få ut tillräcklig axelmoment på motorerna för att kunna lyfta från marken för egen kraft samt att kunna lagra energi vid plan flykt.

Referenser

Solceller tillverkare / leverantörer

www.ase-international.com
www.asepv.com
www.astropower.com
www.atlantisenergy.com
www.bpsolar.com
www.pvcell.com
www.eren.doe.gov/pv/
www.dunasolar.com
www.ecosolar.com
www.epv.net
www.eurosolare.it
www.free-energy.net
www.heliotechnology.com
www.ebarasolar.thomasregister.com/olc/ebarasolar/
www.icpglobal.com
www.photowatt.com
www.solarpv.com
www.solartec.cz
www.solems.com
www.solterra.ch
www.sunpowercorp.com
www.ovonic.com/unisolar.html
www.nrel.gov
www.VHF-Technologies.com
www.zomeworks.com

Motorer och växlar, tillverkare / leverantörer

www.aratron.se
www.ostergrens.se
www.graupner.de
www.informatutto.com/tr/
www.emoteq.com

Elektronik

www.elfa.se
www.graupner.de

Litteratur

Elektronik Del 1	Lindahl, Meyer, Grimheden & Sandqvist	Inst. Maskinkonstruktion, KTH
Elektronik Del 2	Lindahl, Paulson & Johansson	Inst. Maskinkonstruktion, KTH
Tribologi, Mekanismer	Eriksson, Folkesson, Hagman	Inst. Maskinkonstruktion, KTH
Modellbau	Guapner GmbH & Co.KG	Upplaga 4/00

Bilaga 1 : Datablad Solceller

Här är en lista på de bästa tunnfilmssolcellerna och de värden som har uppmätts i en oberoende undersökning av den amerikanska energistyrelsen vid National Renewable Energi Laboratory (NREL).

Bästa tunnfilmsmoduler

Company	Material	Area (cm ²)	Efficiency %	Power (W)
Solar Cells Inc.	CdTe	6728	9.1	61.3
Solarex	a-Si/a-SiGe	7417	7.6	56
Siemens Solar	CIS	3859	10.2	39.3
BP Solar	CdTe	4540	8.4 ^{*, **}	38.2
ECD	a-Si/a-Si/a-SiGe	3906	7.8	30.6
Golden Photon	CdTe	3350	8.7	29.3
EPV	CIGS	3746	6.9	25.7
USSC	a-Si/a-Si	3676	6.2	22.8
Fuji	a-Si/a-Si	1200	8.9	10.7
Siemens Solar	CIS	938	11.1	10.4
Matsushita Battery	CdTe	1200	8.7*	10.0
USSC	a-Si/a-SiGe/a-SiGe	903	10.2	9.2
BP Solar	CdTe	706	10.1*	7.1
Energy PV	CIGS	741	8.1*	6
ISET	CIS	845	6.9	508
Note: After preliminary light-soaking for a-Si. * Not measured at NREL ** Not monolithic Updated: March 1997.				

Bilaga 2 : Hur en solcell fungerar

Av: Jonas Wohlin

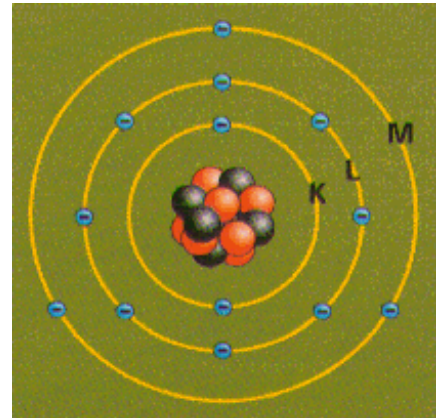
Innan solcellens ganska komplicerade uppbyggnad och funktion behandlas krävs vissa förkunskaper. De innefattar bland annat atomens uppbyggnad och ljusets natur. Även en del facktermer kommer behandlas.

Bohrs atommodell

För att förklara hur en atom är uppbyggd kan man använda mer eller mindre komplicerade modeller. Bohrs atommodell visar på ett ganska grundläggande sätt atomens byggnad.

En atom består enligt Bohr av 3 partiklar: protoner, neutroner och elektroner.

Atomens kärna består av protoner som har en laddning +1 och neutroner som är elektriskt oladdade. Kring kärnan kretsar elektroner. Dessa har en laddning -1.



Kring en atom kretsar normalt lika många elektroner som det finns protoner i kärnan. Man säger att atomen är elektriskt neutral.

Elektronerna i en atom kan kretsas i olika banor. Man säger att elektronerna finns i olika skal. Det skal som ligger närmast kärnan kallas K-skalet och har plats för högst två elektroner. Utanför ligger L-skalet som har plats för 8 elektroner. Därefter kommer M-skalet, N-skalet osv. En atom kan högst ha 7 skal, och varje skal har sin specifika energinivå.

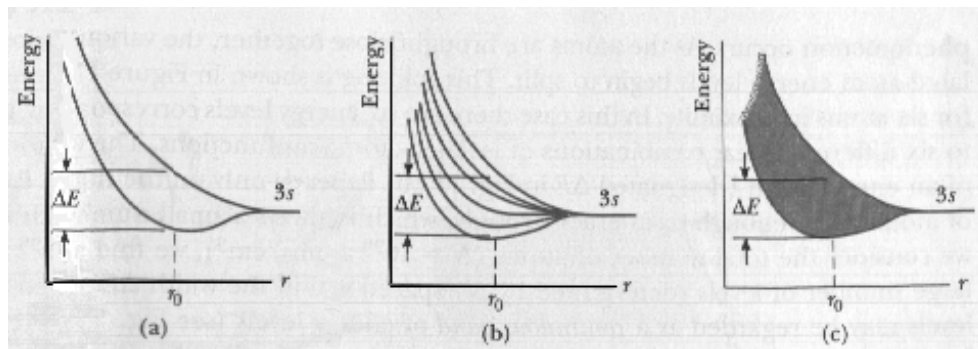
Bandnivåer och bandgap

Bohrs atommodell gäller då man talar om en fristående isolerad atom. Men då atomerna kommer i kontakt med varandra, t ex i ett fast ämne som en metall, ändras elektronbanornas förutsättningar.

Natrium har tre skal; K, L och M. Då M-skalet sitter ytterst kallas det för valensskal. På valensskalet hos natrium sitter en ensam elektron, en så kallad valenselektron.

Om två natriumatomer närmar sig varandra kommer deras laddningar att påverka varandra. Det får till följd att energinivåerna i deras skal ändras. De två närliggande atomerna kommer inte att få samma nya energinivåer, utan den ena kommer att få en högre och den andra en lägre energinivå. Detta sker med alla atomens skal, men nu ska vi bara studera valensskalet.

Figuren nedan visar hur natriumatomens valensskal delar upp sig i två olika energinivåer.



Om ett stort antal atomer sätts samman till ett fast ämne, så kommer ett liknande fenomen att inträffa. Även i detta läge får varje valensskal sin specifika energinivå. Figur b, visar delningen när 6 atomer förs samman. Figur c visar formationen som bildas då ett stort antal natriumatomer förs samman till ett fast ämne. Så många energinivåer möjliggörs, att energidifferensen ΔE kan ses som ett helt band, ett valensband. Energibreddens på bandet är enbart beroende av hur många närliggande atomer som inverkar på varandra.

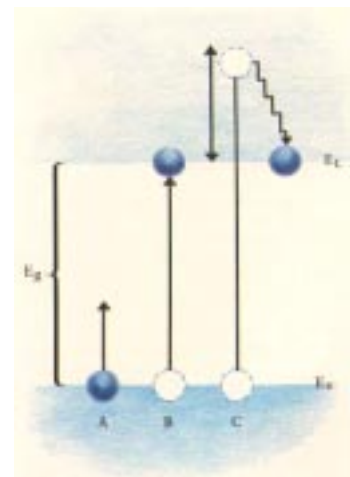
Om man tittar på atomen i sin helhet kommer varje skal bilda ett band (med varierande storlek). Mellan banden kan elektronerna inte existera. Därför kallas detta utrymme för det förbjudna bandgapet. Det förbjudna bandgapet existerar alltid, om inte banden blivit så stora att de överlappar varandra.

Bandgapet mäts i elektronvolt och är specifikt för varje ämne.

Exciterade elektroner

När en atom tillförs energi t ex genom uppvärmning eller strålning kan en elektron i ett visst band övergå till ett band med högre energi. Då elektronerna aldrig kan anta en energinivå mellan två energiband, måste den tillförda energin minst vara lika stor som det förbjudna bandgapet. Är energin mindre än det förbjudna bandgapet så kommer ingen energi absorption ske. Är den tillförda energin större än bandgapet så kommer elektronen förlora överskottsenergin i form av värme (förutsatt att energin inte motsvarar två bandgap).

Om en elektron i valensbandet exciteras, kommer det att hamna i ett nytt band, det så kallade ledningsbandet.



Energienheten elektronvolt

Enheten 1 J är opraktiskt stor när det är fråga om energin hos enstaka fotoner eller partiklar. Inom atomfysiken används därför ofta en mindre enhet, 1 elektronvolt (eV), som definieras så här:

" 1 eV är den energi som omsätts då en partikel med en elementarladdning får passera genom spänningen 1 V ".

Vi beräknar energin 1 eV i joule. Sambandet $E = QU$ ger:

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \times 1 \text{ J} = 0,1602 \text{ aJ}$$

Definitionen 1 eV gör det speciellt lätt att ange energiomsättningar hos laddade partiklar som rör sig i elektriska fält. Anta att en elektron accelereras genom spänningen $U = 100\text{V}$. Dess tillskott i rörelseenergi blir då 100 eV.

Metaller och isolatorer

Karakteristiskt för metaller är "gasen" av ledningselektroner i ett kristallgitter av positiva joner. Varje metalljon har bidragit med någon enda elektron till elektrongasen, medan de övriga fortfarande är bundna till sina kärnor. Ledningselektronerna kan behandlas som en gas av fria partiklar, som inte påverkas av några krafter. Anledningen till att ledningselektronerna är fria är att ledaren har ett lågt bandgap.

Alla metaller leder ström bra. Man talar om metallens resistivitet. Den goda resistiviteten beror på de delokaliserade elektronerna (gasen av elektronmoln), som kan röra sig fritt i ledaren.

I andra kristallbindningar finns i stort sett inga fria elektroner alls. Ämnet är en isolator, där alla elektroner är bundna till atomerna, bandgapet är stort (ca 10 eV). Men är temperaturen tillräckligt hög, kan elektroner frigöras p.g.a. värmerörelsen. Det betyder att en isolator kan leda ström vid hög temperatur. Isolators ledningsförmåga ökar med ökande temperatur.

En isolators ledningsförmåga beror naturligtvis också på hur hårt bundna elektronerna är, något som varierar kraftigt mellan olika material. Ämnen där en märkbar ström kan ledas vid temperaturer under ämnets smältpunkt kallas halvledare. Gränsen mellan isolatorer och halvledare är något flytande.

Fotoner

För att förstå den ljusets natur bör vi inte tänka oss ljuset som en obruten följd av vågor, som kontinuerligt sköljer över den belysta ytan. Istället kan vi föreställa oss strålningen som en ström av små energipaket, som rör sig med ljushastigheten och slår mot metallytan likt en hagelsvärm. Vart och en av dessa energikvantum eller fotoner har energin:

$$W = hf.$$

Där f är frekvensen på det infallande ljuset, och h är Plancks konstant ($=6,6 \times 10^{-34}$).

Halvledare

De vanligaste halvledarna är kisel och germanium. Båda grundämnena står i samma kolumn som kol i det periodiska systemet och bildar kristaller med samma struktur som diamant. Varje atom har fyra valenselektroner, och genom att omge sig med fyra grannar, bundna med elektronparbindningar, får atomen ädelgasstruktur med åtta valenselektroner. Dessa är inte fritt rörliga som elektronerna i en metall men inte heller så hårt bundna som i en diamant. Detta beror på att bandgapet är relativt litet (1-2 eV). Elektronerna kan exciteras till ledningsbandet, och leda ström, om en energi motsvarande bandgapet tillförs.

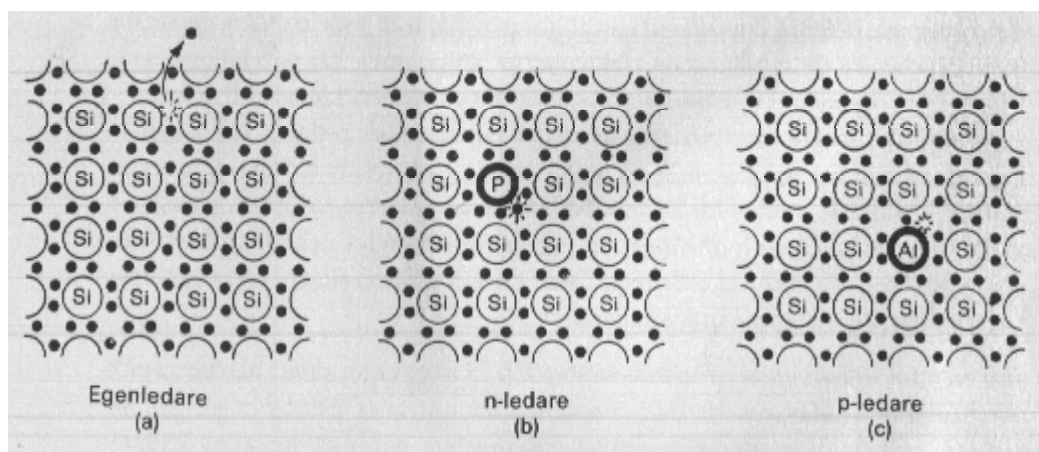
När en elektron rycks loss från sin plats lämnar den ett positivt hål efter sig. Den tomma platsen kan fyllas av en elektron från ett närliggande elektronpar, och hålet flyttas på så sätt i kristallen. I ett elektriskt fält rör sig hålen, som om de vore fria positiva laddningar, åt motsatt håll mot elektronerna. En halvledare där laddning på detta sätt transporteras kallas egenledare.

Det fordras emellertid en ganska stor energi för att skapa ett hål-elektronpar i kisel eller germanium, 1,1 eV resp. 0,7 eV. Det kan jämföras med elektronernas viloenergi, som vid rumstemperatur är ungefär 0,0025 eV. Det krävs alltså en ganska stor mängd tillförd energi innan vibrationerna blir så intensiva att ett avsevärt antal elektroner skakar loss.

Dopning

Då det krävs en så stor mängd tillsatt energi är kisel och germanium dåliga ledare vid rumstemperatur. Ledningsförmågan kan emellertid ökas genom tillsats av s.k. störmöten, som byggs in i kristallstrukturen. I germanium åstadkommer en så liten koncentration som en atom arsenik på 10^7 germaniumatomer, att resistiviteten går ner till en hundra del.

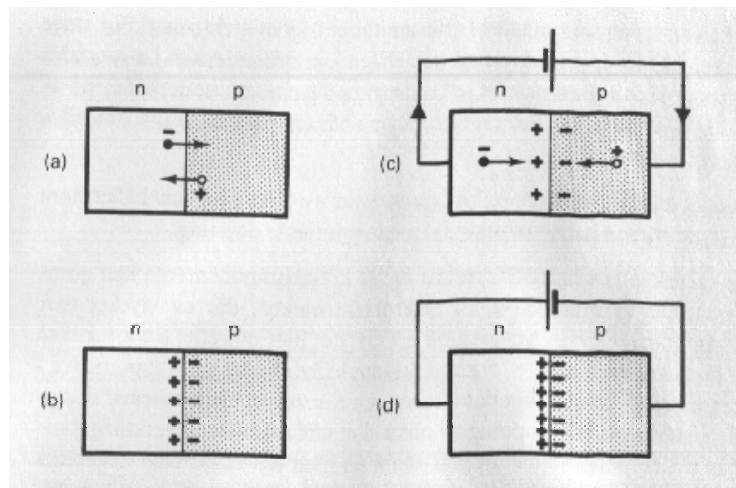
Störmötenas stora inverkan på ledningsförmågan åskådliggörs i figuren nedan som visar en kiselkristall, där en fosforatom har gått in på en kiselatoms plats. Fosforatomen har 5 valenselektroner, och omges från ytterligare fyra från grannatomerna. Den nionde elektronen kan inte ingå i ädelgasskalet, utan hamnar utanför som en ensam valenselektron. Den kan därför lämna sin plats lättare än en elektron i den rena kristallen. Frigörelseenergin är bara 0,045 eV. Även svag uppvärmning (tillförsel av energi) är tillräcklig för att resistiviteten ska minska betydligt. En halvledare, störreledare, med tillsats av störmöten sägs vara dopad.



I fig (b) har störatomen en valenselektron mer än de ordinarie atomerna. Störledaren är en n-ledare (n för negativ); sägs vara n-dopad. Om vi istället sätter ett störämne med tre valenselektroner, t ex aluminium, får elektrongrupperingen det utseende fig. (c) visar. Där fattas det en elektron för att ädelgasstrukturen ska bli komplett. Ett litet tillskott av energi möjliggör för en valenselektron hos en grannatom att hoppa över till Al-atomens skalet. Elektronen skulle därvid lämna efter sig ett positivt hål, som i sin tur kan fyllas av en ny valenselektron. På så sätt kan det positiva hålet röra sig i kiselkristallen. En laddningstransport kan ske med hjälp av de positiva hålen, och vi har fått en p-ledare. Störledaren sägs vara p-dopad. I motsats till egenledarna, där både elektroner och hål transporterar laddning leds strömmen i störledare alltså huvudsakligen av antingen elektroner eller hål. I störledningarna finns naturligtvis egenledningen fortfarande kvar, men är vid rumstemperatur så liten att den kan försummas i jämförelse med störledningen.

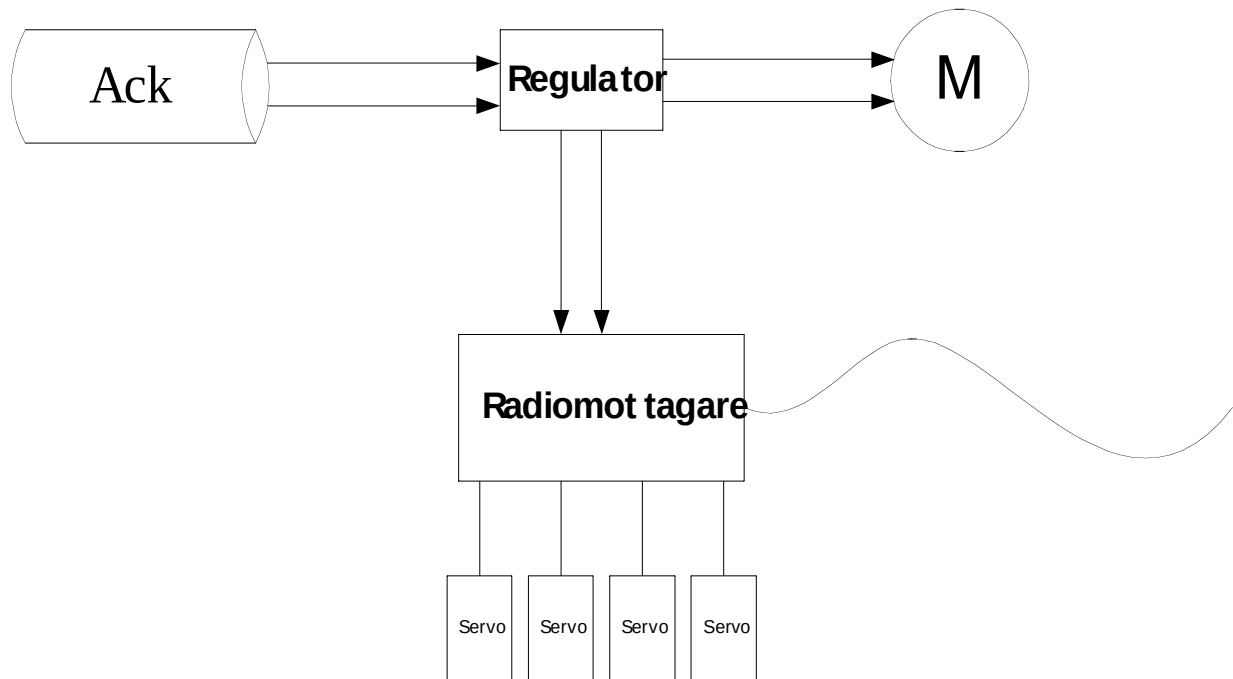
pn-övergång

Om man skulle sammanfoga en n-dopad och en p-dopad halvledare till en enda sammanhängande kristall. (fig. till höger). Elektroner från n-delen skulle då diffundera in i den p-dopade delen. På samma sätt skulle en vandring av hål från p-delen till n-delen uppkomma. På den positivt dopade sidan letar sig de nytillkomna elektronerna till de positiva hålen och fyller dessa. Följden blir ett antal störatomer, som fyllt sina elektronskal och blivit negativa joner, inte längre neutraliseras av några positiva hål. P-delen blir negativt laddad, och på motsvarande sätt kommer n-delen att bli positivt laddad. Jonerna som sitter fast i kristallen bildar på detta sätt två laddade skikt på ömse sidor om gränssytan mellan p- och n-sidan. Diffusionen av hål från p-området och elektroner från n-området fortgår, tills det elektriska fältet mellan skikten skapat en spänningsbarriär som laddningarna inte kan passera. Pn-övergången har då fått en positiv del och en negativ del. Den positiva delen sitter på den n-dopade sidan och vice versa.



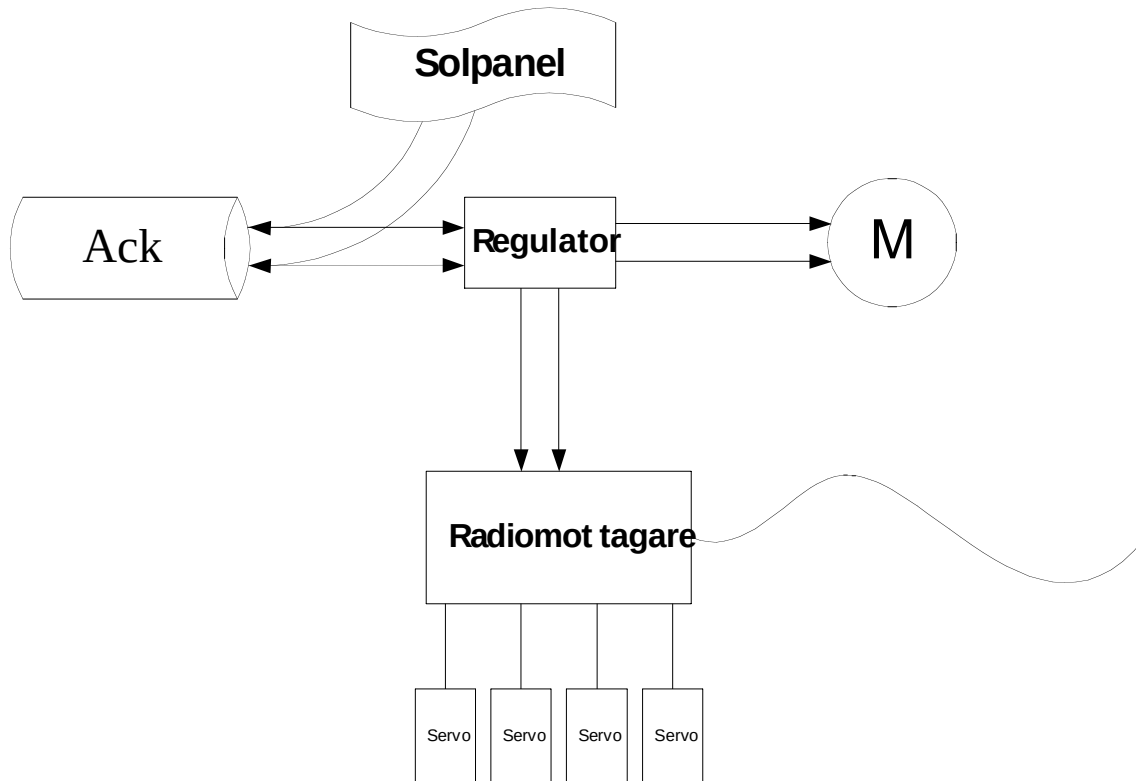
Bilaga 3 : Koppling Modellflyg

Enklaste kopplingen för ett modellflygplan utan solceller.



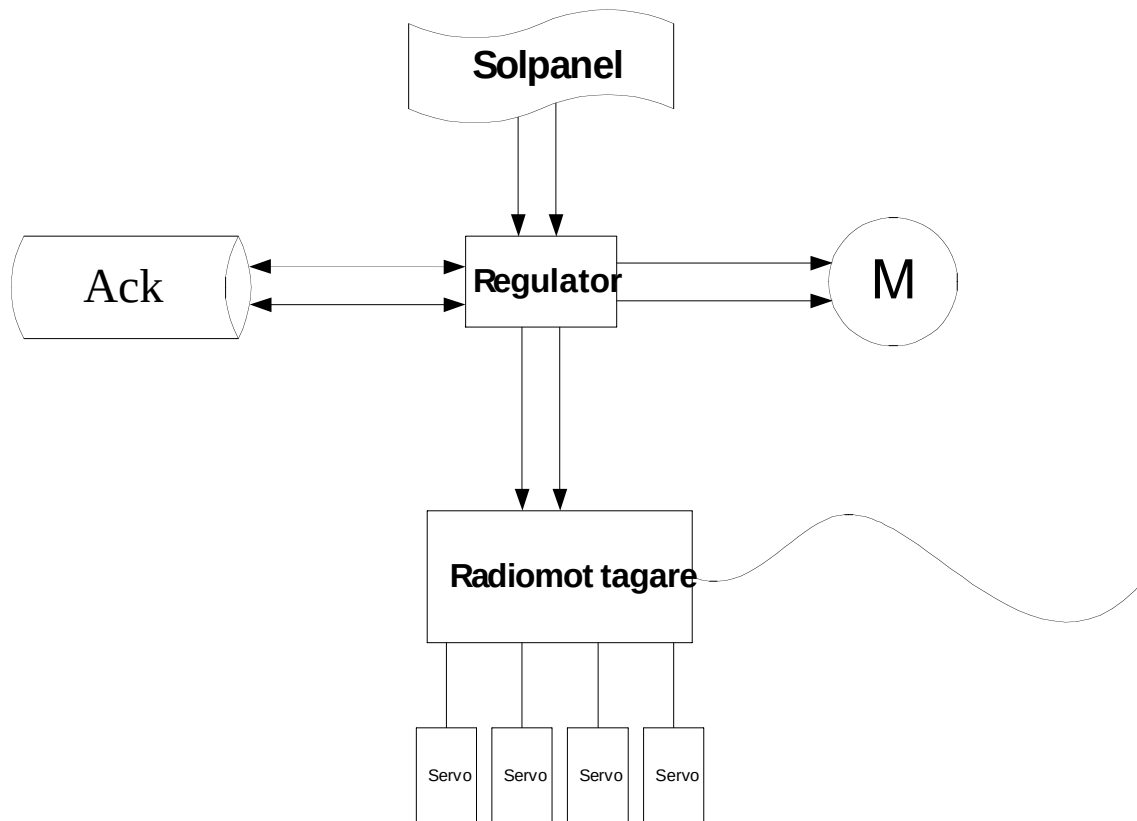
Bilaga 4 : Enkel Koppling

Den enklaste kopplingen med solceller är då vi använder ett ack som regulator. Då kör vi strömmen från solcellerna direkt in i motorn. (Egentligen är den enklaste kopplingen att koppla solcellerna direkt till utrustningen, men detta utesluts enligt tidigare resonemang.)



Bilaga 5 : Ideal Koppling

Den ideala kopplingen är då solcellerna arbetar direkt mot den elektriska utrustningen och laddar batteriet och batteriet är en reserv då solcellerna ger otillräckligt med ström.



Bilaga 6: Kokbok

Från solceller till motor

- Beräkna tillgänglig area för solcellerna.
- Välj solcells typ och verkningsgrad.
- Ekvation **S1** ger effekten som solcellerna generar.
- Subtrahera förlusteffekten pga. dioder från P_{sc} .
- Bestäm ett lämpligt kopplings schema för solcellerna, ger U och I .
- Välj en motor med hög verkningsgrad och låg ström vid maximal verkningsgrad.
- **M5** ger ω_0 , som sedan används i **M4** för att få K_m .
- Max momentet och momentet vid max verkningsgrad fås ur **M3**.
- Om momentet är för litet överväg en växel enligt **V1-V2**.
- Effekterna fås ur ekvation **M7-M9**.
- Verkningsgraden fås ur ekvation **M10-M11**.
- Kontrollera om alternativet med flera motorer är fördelaktigt.
- Iterera tills en lämplig konfiguration uppnåtts.